广州敏视数码科技有限公司—嵌入式linux软件工程师试题

姓名：[redacted]　　联系电话：[redacted]　　日期：2017.3

一、 问答题

1. Linux 系统下.ko 文件是什么文件？.so 文件是什么文件？

[redacted]

2 进程与线程的区别。

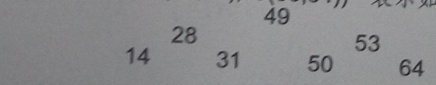
[redacted]

3. new /delete 与 malloc/free 的联系与区别?

[redacted]

二、 编程题

请用 C 语言实现：编写一个函数对二叉树先序遍历，按照如下格式输出。
格式：根节点（左节点，右节点）
例如：49(28(14,31),53(50,64)) 表示如下二叉树。




```
Typedef int elemType;
Struct BTreeNode{
    elemTyep data;
    struct BTreeNode *left;
    struct BTreeNode *right;
}

/*   参数：
 *        bt:        二叉树根指针
 *   返回值：
 *        无。
 *   说明：
 *        叶子节点左右指针为空。
 */
```

```
void printBTree(struct BTreeNode * bt)
{
```

三、 单向链表反转

题目： 已知单向链表的头结点 head，写一个函数把这个链表逆序

四、已知 String 类定义如下：

```
class String
{
public:
String(const char *str = NULL); // 通用构造函数
String(const String &another); // 拷贝构造函数
~String(); // 析构函数
String & operater =(const String &rhs); // 赋值函数
private:
char *m_data; // 用于保存字符串
};
```

尝试写出类的成员函数实现。

五、设计一个连续环形缓存队列，实现存入数据包功能，取出数据包功能；

如下一个静态数组作为缓存，实现（1）、（2）中接口功能：

```
#define   BUFFER_SIZE   100*1024*1024
char   buffer_pool[BUFFER_SIZE];
```

（1）将数据包存储在缓存队列中: id、size、buffer 保存在缓存队列中；

```
int BUFFER_PutPacket(int packet_id,   char *packet_buffer,   int packet_size);
```

（2）将缓存队列中最先存储的数据包取出: 数据包的 id、size、buffer 保存在 packet_id、packet_size、packet_buff（假设此缓存容量足够）指针指向的变量和缓存中；

```
int BUFFER_GetPacket(int *packet_id,   char *packet_buffer,   int *packet_size);
```